LAB01 / POST

گزارش آزمایش ۱: پایش طیف

گروه آزمایشگاه SDR

دکتر سید محمد کرباسی

نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵

عضو ۱؛ نام و نام خانوادگی: سروش مومنی

شمارهٔ دانشجویی: 402102538

عضو ۲؛ نام و نام خانوادگی: مهدی قلمی نوبر

شمارهٔ دانشجویی: 402102284

تاریخ جلسه: ۲۰۲۶/۱۱/۰۴ – طبق نام ثبت‌های کنسول

تحویل: تاریخ ثبت تحویل هنوز اعلام نشده

وضعیت این نسخه: گزارش تصویری آمادهٔ بازبینی؛ تحلیل عددی دادهٔ خام هنوز انجام نشده است. این نسخه تحویل نهایی کامل دستور کار محسوب نمی‌شود.

چکیده و حدود اعتبار 1

در این آزمایش، ارتباط شبکه‌ای با رادیوی نرم‌افزاری برقرار شد، تنظیمات واقعی گیرنده بازخوانی شد، نگاشت فرکانس با تن مختلط در اتصال حلقه بررسی شد و طیف باند ریموت و دو جهت ارتباط سلولی مشاهده شد. دو بلوک پهن در حدود ۹۴۲ تا ۹۵۲ مگاهرتز، سیگنال گذرای نزدیک ۴۳۳٫۹۲ مگاهرتز و افزایش فعالیت فراسو پس از تماس، مهم‌ترین مشاهده‌های تصاویرند.

این نسخه گزارش مستندات تصویری است. ۳۷ تصویر اصلی بررسی شده‌اند؛ فایل خام IQ هنوز تحویل نشده است. اعداد تقریبی طیف در متن، خوانش محور تصویرند و اندازه‌گیری نهایی از نمونه‌ها محسوب نمی‌شوند. Welch، پهنای اشغالی ۹۹%، مدت و دورهٔ برست، ppm و تطبیق پنج سیگنال با فایل خام پس از دریافت IQ تکمیل می‌شوند. از ساختن عدد یا نمودار تجربی جایگزین دادهٔ خام خودداری شده است.

تاریخ ۲۰۲۶/۱۱/۰۴ از نام فایل‌های کنسول برداشت شده است؛ ساعت و تاریخ رایانه نیازمند تأیید گروه است. پیش‌گزارش موجود فقط فایل‌های فلوگراف و ضبط‌کننده را دربر دارد؛ جدول عددی پیش‌بینی و احتمال رهگیری در آن ارائه نشده است.

۱. دستگاه، اتصال و تنظیمات واقعی 2

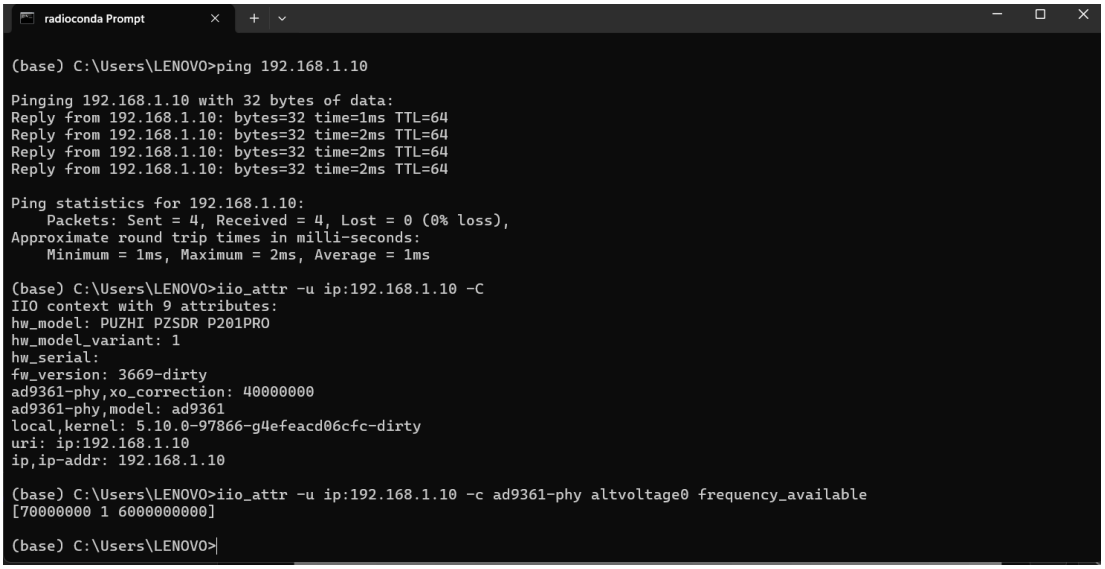
برخلاف نام عمومی ADALM-Pluto در دستور کار، خروجی خود دستگاه در command_properties.png مدل PUZHI PZSDR P201PRO و تراشهٔ ad9361 را گزارش می‌کند. بنابراین مشخصات AD9363 در جدول دستور کار، به‌ویژه دقت مرجع ±۲۵ ppm، مشخصهٔ تأییدشدهٔ این دستگاه نیست. رابط مورد استفاده libiio و آدرس ip:192.168.1.10 است.

جدول 1 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

کمیت	مقدار ثبت‌شده
مدل / تراشه	PUZHI PZSDR P201PRO / ad9361
Firmware	3669-dirty
بازهٔ RX LO	[70000000 1 6000000000] Hz؛ از ۷۰ مگاهرتز تا ۶ گیگاهرتز
آزمون ping	۴ پاسخ از ۴ درخواست؛ صفر درصد اتلاف؛ زمان رفت‌وبرگشت ۱ تا ۲ ms
RX LO واقعی	945000000 Hz
نرخ واقعی	2600000 S/s
پهنای فیلتر RF	20000000 Hz
حالت و بهره	manual / 20 dB

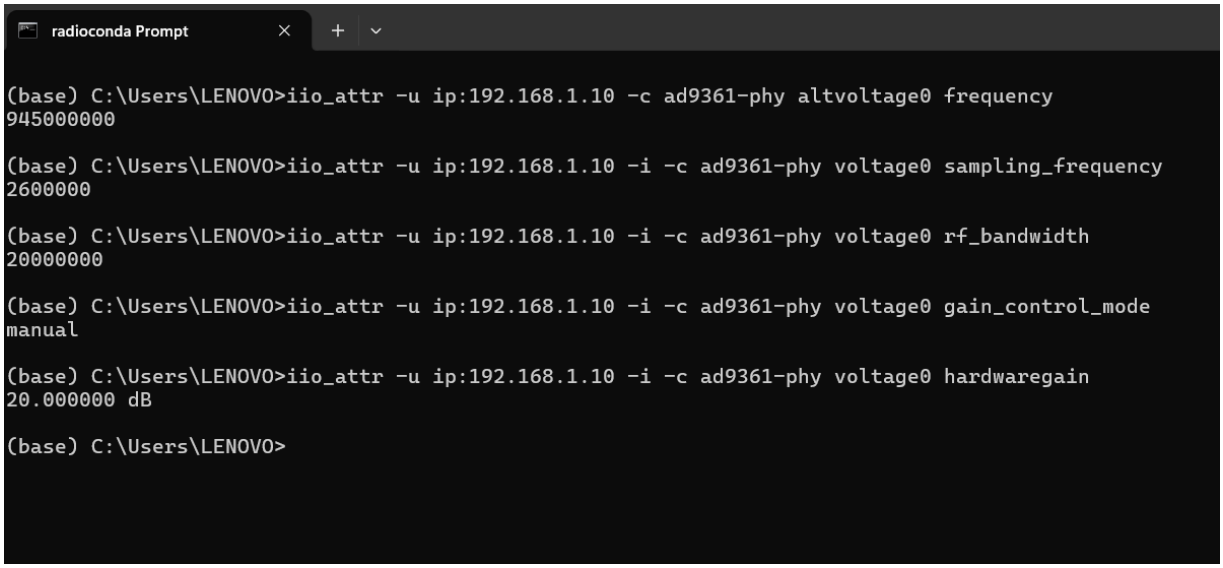
مقادیر مستقیماً خوانده‌شده از کنسول 1: جدول

تصویر ثبت‌شده در شکل 1 آمده است.



شناسایی سخت‌افزار، پاسخ شبکه و بازهٔ واقعی LO؛ مرجع مشخصات دستگاه همین خروجی است. 1: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 2 آمده است.



بازخوانی پنج پارامتر واقعی گیرنده در زمان اجرا. 2: شکل

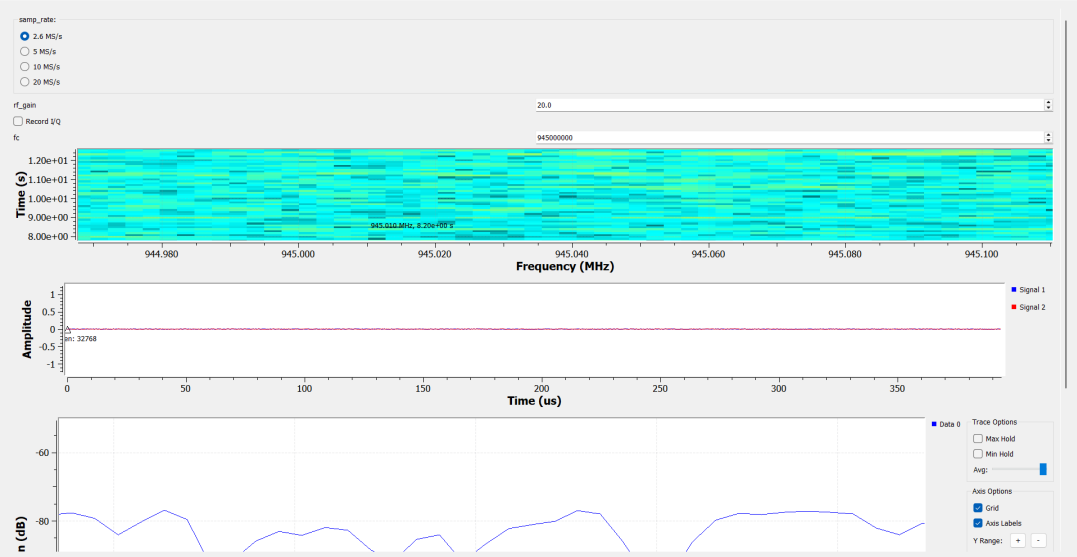
در دریافت هوایی طبق دستور کار آنتن روی RX1 و فرستنده بدون آنتن است. آزمون حلقه باید با کابل TX1 به RX1، بهرهٔ RX حداکثر ۱۰ dB و تضعیف TX حداقل ۴۰ dB انجام شود. اتصال فیزیکی و تضعیف واقعی از این تصاویر به‌تنهایی قابل تأیید نیست. فلوگراف موجود سقف بهرهٔ حلقه را ۱۰ و کف تضعیف را ۴۰ dB قرار داده است؛ مقدار اولیهٔ تضعیف در فایل ۶۹ dB است.

۲۰ dB یک بهرهٔ ثبت‌شده است، نه بیشترین بهرهٔ بهینهٔ اثبات‌شده. نام یکی از تصاویر به تغییر ۲۴ به صفر اشاره دارد، ولی یک پیمایش مستند با گام‌های ۵ dB و دامنهٔ زمانی هر مرحله موجود نیست. در نمای پهن دامنهٔ I و Q حدود چند دهم یا کمتر از مقیاس کامل دیده می‌شود؛ تعیین سقف بهره به بررسی IQ نیاز دارد.

۲. نخستین طیف و دو بلوک پهن 3

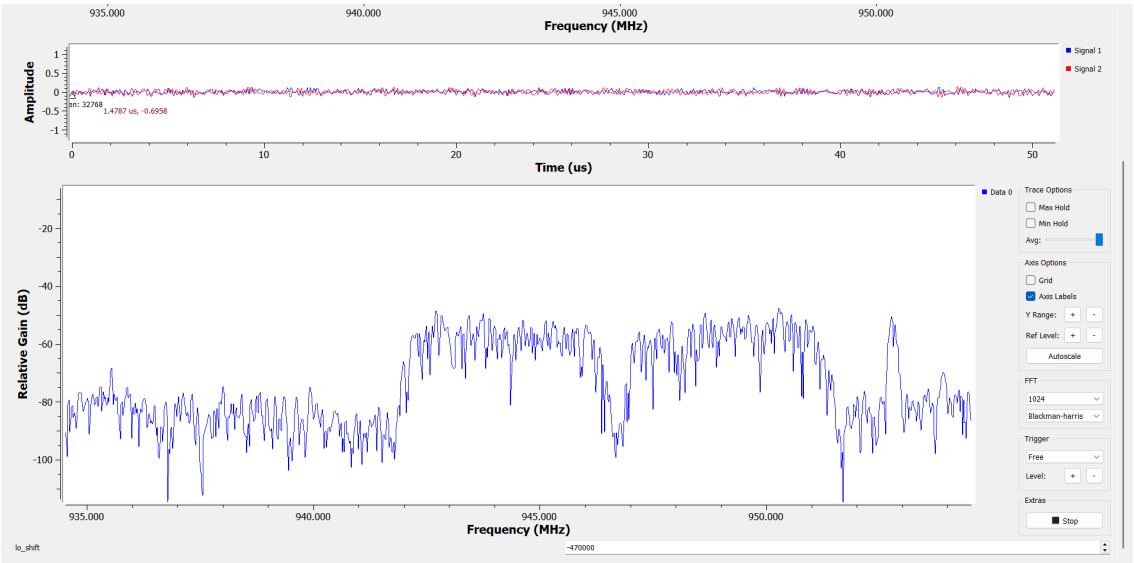
در ثبت باریک ۲٫۶ MS/s، سیگنال پهن بخش بزرگی از نما را پر کرده و شبیه یک کف بالاتر دیده می‌شود؛ بنابراین از این نما نمی‌توان حامل‌های GSM را با اطمینان شمرد. در نمای ۲۰ MS/s دو بلوک با لبه‌های نسبتاً تیز و فرورفتگی میان آن‌ها آشکار می‌شود. نام فایل GSMcarriers به‌تنهایی تشخیص GSM نیست.

تصویر ثبت‌شده در شکل 3 آمده است.



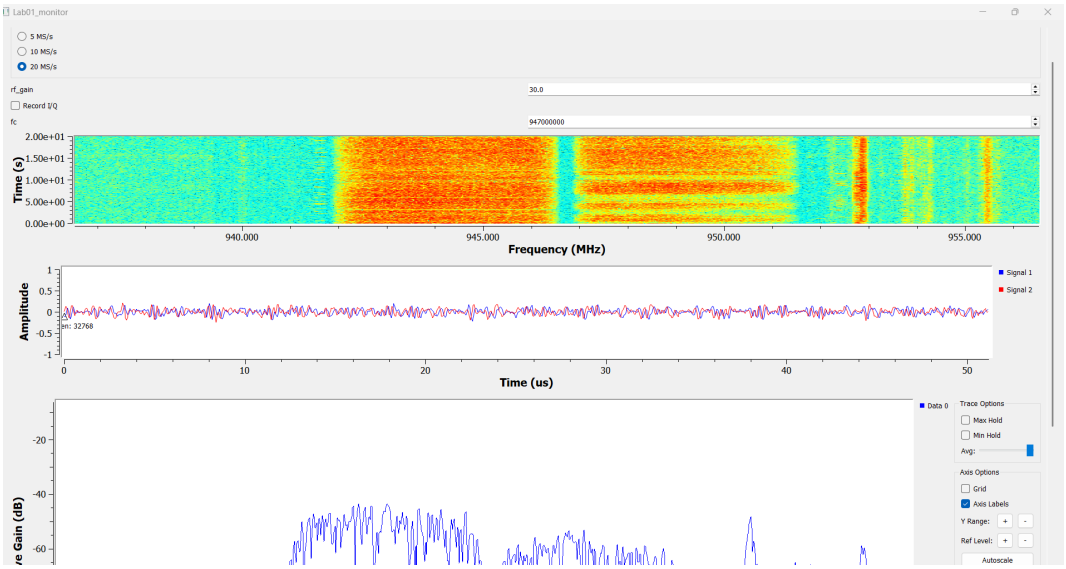
نمای اولیهٔ باریک؛ برای اندازه‌گیری یک سیگنال چندمگاهرتزی کافی نیست. 3: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 4 آمده است.



نمای پهن و دو بلوک طیفی؛ مقدار lo_shift در پایین این تصویر −۴۷۰۰۰۰۰ هرتز است و در تفسیر مرکز باید لحاظ 4: شکل شود.

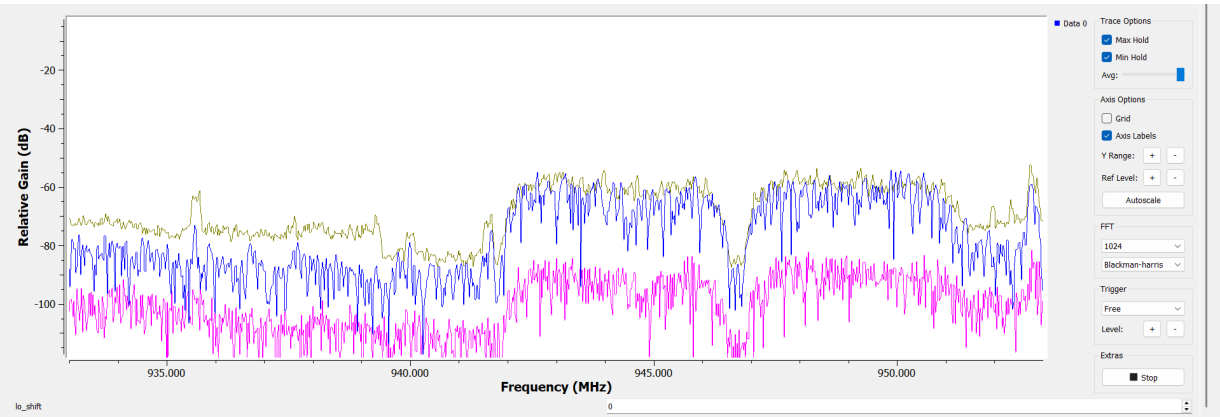
تصویر ثبت‌شده در شکل 5 آمده است.



شکل 5: ثبت دیگر پس از تغییر تنظیم مرکز؛ شکل کلی بلوک‌های پهن باقی می‌ماند.

در P3_radio_2 محور فرکانس حدود ۹۳۳ تا ۹۵۳ MHz است. خوانش چشمی لبه‌ها، بلوک اول را تقریباً ۹۴۲ تا ۹۴۶٫۵ و بلوک دوم را تقریباً ۹۴۷ تا ۹۵۱٫۵ MHz نشان می‌دهد: مراکز هندسی حدود ۹۴۴٫۲۵ و ۹۴۹٫۲۵ MHz و عرض ظاهری هرکدام حدود ۴٫۵ MHz. عدم قطعیت خوانش تصویر دست‌کم حدود ۰٫۲ MHz است؛ این عرض، B6 یا B20 یا OBW99 اندازه‌گیری‌شده نیست. نزدیکی به عرض فعال LTE پنج‌مگاهرتزی و لبه‌های تیز، فرضیهٔ LTE را تقویت می‌کند، ولی UMTS یا ترکیب سیگنال‌ها با این مدرک به‌طور قطعی رد نمی‌شود [۳،۴].

تصویر ثبت‌شده در شکل 6 آمده است.

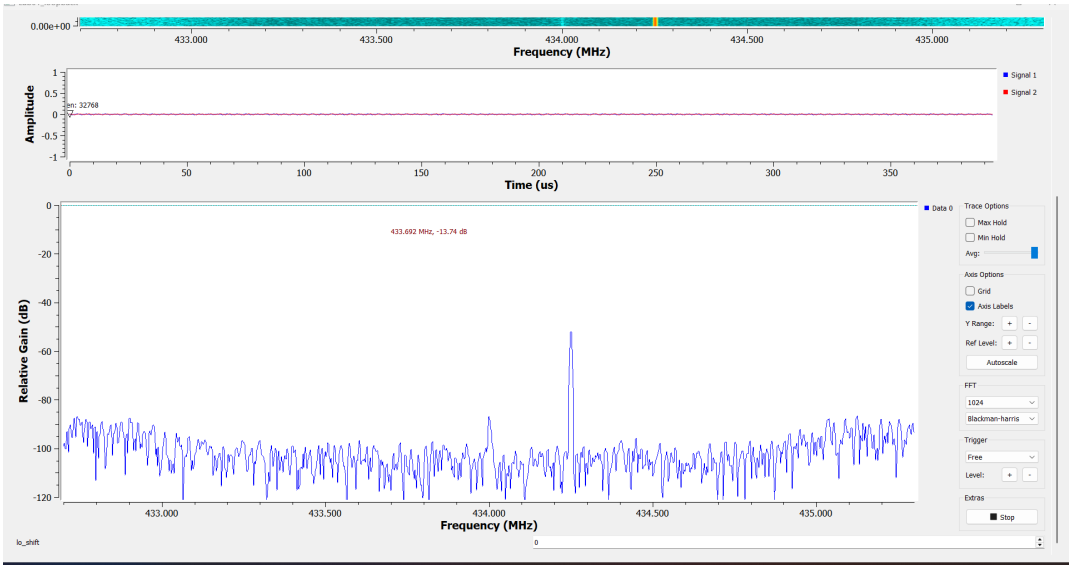


شکل 6: با وجود نام radio، این تصویر باند سلولی ۹۰۰ مگاهرتز را نشان می‌دهد، نه پخش FM در ۸۸ تا ۱۰۸ مگاهرتز.

۳. آزمون حلقه، علامت فرکانس و جابه‌جایی LO 4

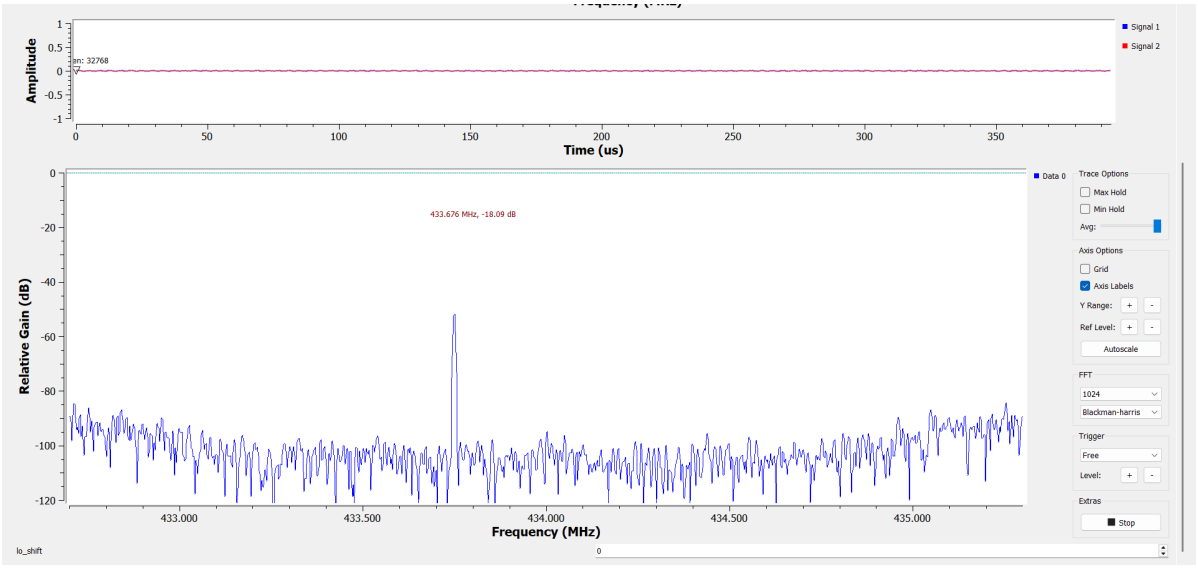
در فایل GRC موجود، فرکانس TX برابر int(fc)، فرکانس RX و محور هر دو برابر f_tune=int(fc+lo_shift) و فرکانس تن برابر f_tx است. با fc=434 MHz و f_tx=+250 kHz، انتظار تن در 434.25 MHz است. تصاویر تن قوی نزدیک این مقدار و با تغییر علامت، تن نزدیک 433.75 MHz را نشان می‌دهند.

تصویر ثبت‌شده در شکل 7 آمده است.



تن مثبت نزدیک ۴۳۴٫۲۵ MHz با lo_shift=0؛ متن قرمز نشانگر ماوس است و الزاماً روی قله قرار ندارد. 7: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 8 آمده است.



با فرکانس مختلط منفی، تن در سمت چپ مرکز و نزدیک ۴۳۳٫۷۵ MHz قرار می‌گیرد. 8: شکل

جدول 2 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

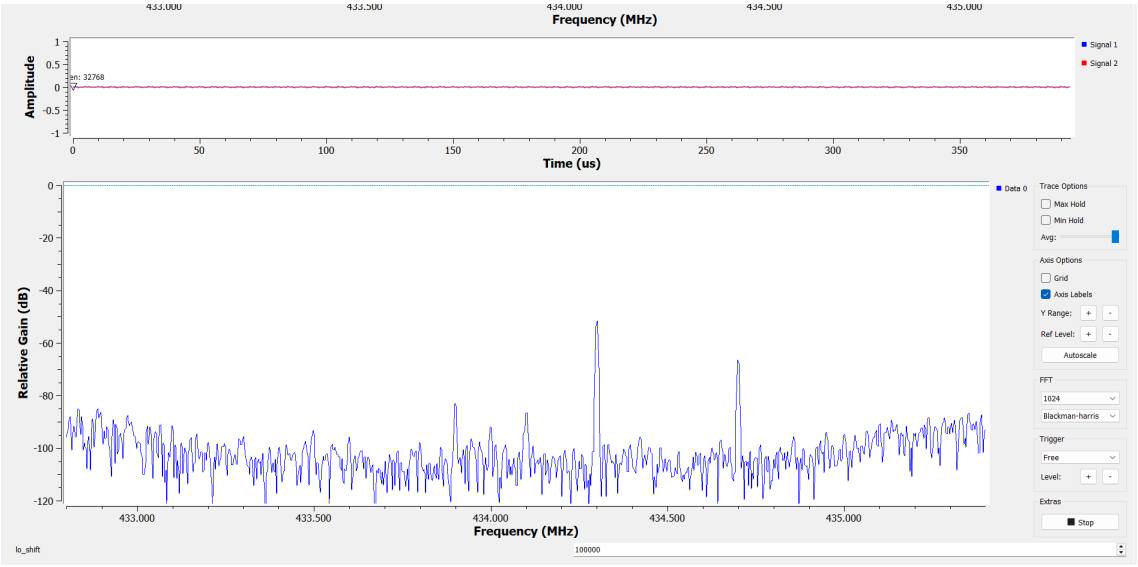
تصویر RX از تن (MHz)	گیرنده DC (MHz)	تن واقعی (MHz)	lo_shift (kHz)
433.550	433.900	434.250	−100
433.750	434.000	434.250	0
433.950	434.100	434.250	100+
434.150	434.200	434.250	200+

انتظار تئوری آزمون LO برای تن مثبت؛ این جدول اندازه‌گیری قله‌ها نیست 2: جدول

در تصاویر lo_shift=+100، 200+ و 100−، قلهٔ اصلی نزدیک ۴۳۴٫۲۵ تا ۴۳۴٫۳۰ MHz باقی می‌ماند؛ پس مشاهدهٔ

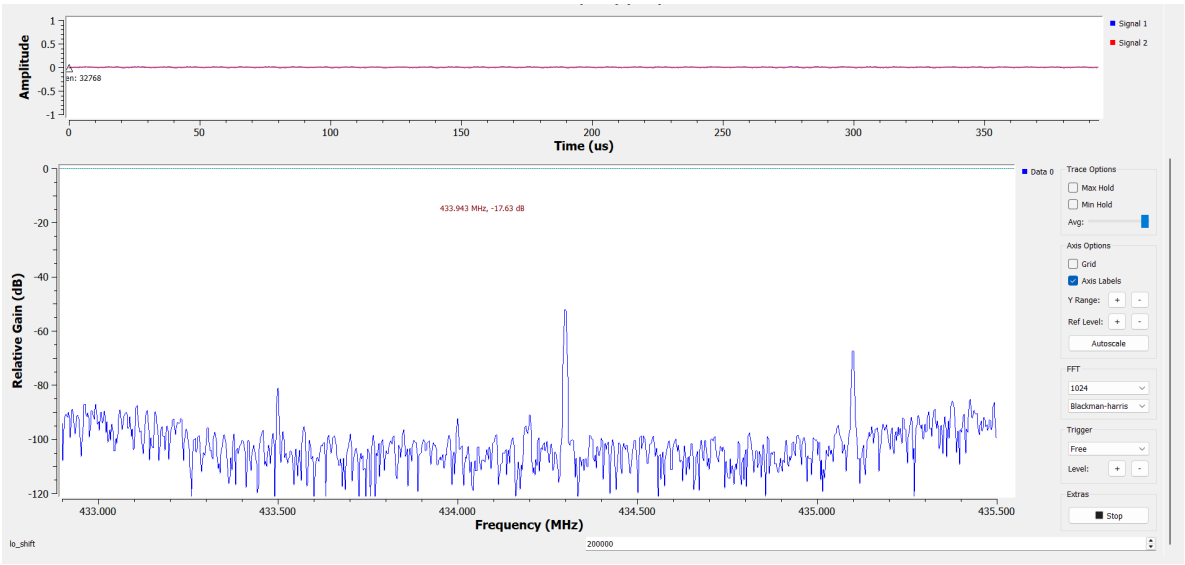
کیفی با ثابت‌ماندن RF تن سازگار است. چند قلهٔ جانبی هم دیده می‌شود، اما همهٔ آن‌ها با الگوی سادهٔ DC یا تصویر آینه‌ای RX در جدول بالا منطبق نیستند. به‌خصوص جابه‌جایی بعضی قله‌های جانبی بزرگ‌تر از انتظار است. آن‌ها را بدون بازخوانی هم‌زمان RX LO، TX LO و نرخ، «حامل واقعی» یا «نشتی مشخص» نام‌گذاری قطعی نمی‌کنیم.

تصویر ثبت‌شده در شکل 9 آمده است.



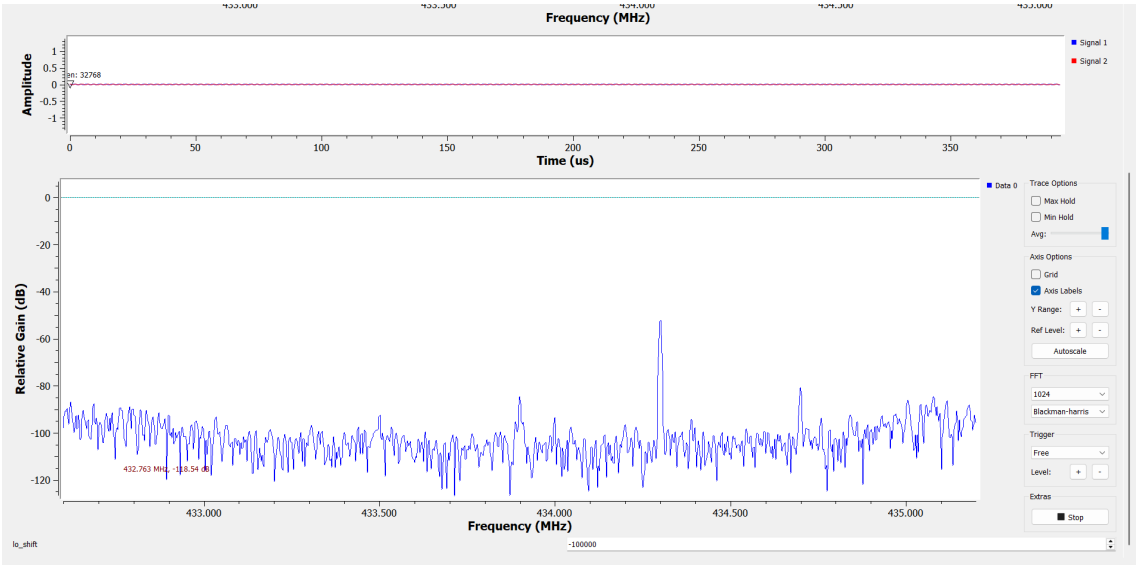
آزمون جابه‌جایی +۱۰۰ kHz؛ قله‌های جانبی نیازمند تطبیق با دادهٔ خام و تنظیمات واقعی‌اند. 9: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 10 آمده است.



آزمون +۲۰۰ kHz؛ عدد قرمز 433.943 MHz محل ماوس است، نه برآورد قلهٔ تن. 10: شکل

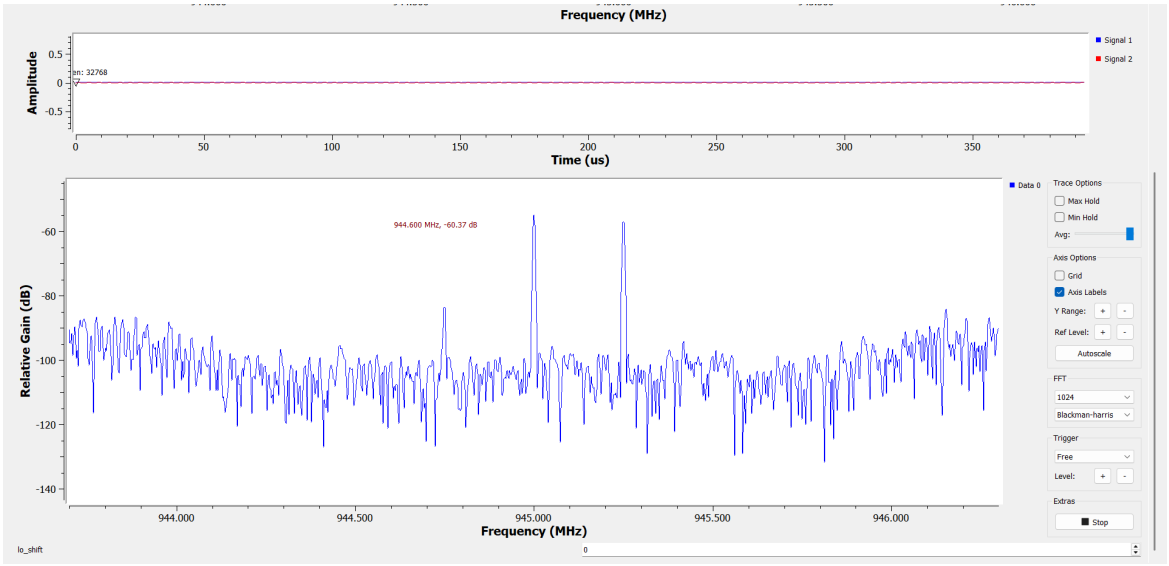
تصویر ثبت‌شده در شکل 11 آمده است.



شکل 11: آزمون ۱۰۰– kHz؛ اصلی و قله‌های ضعیف باید به صورت یک دنبالهٔ آزمون تحلیل شوند.

در P2_DCoff محور به حوالی ۹۴۵ MHz تغییر کرده است؛ با این تصویر نمی‌توان افزایش قله را به خاموش‌شدن تصحیح DC در ۴۳۴ MHz نسبت داد. برای مقایسهٔ معتبر، باید دو ثبت با fc، fs، بهره، تضعیف و اتصال یکسان و فقط تغییر گزینه‌های DC فراهم شود.

تصویر ثبت‌شده در شکل 12 آمده است.



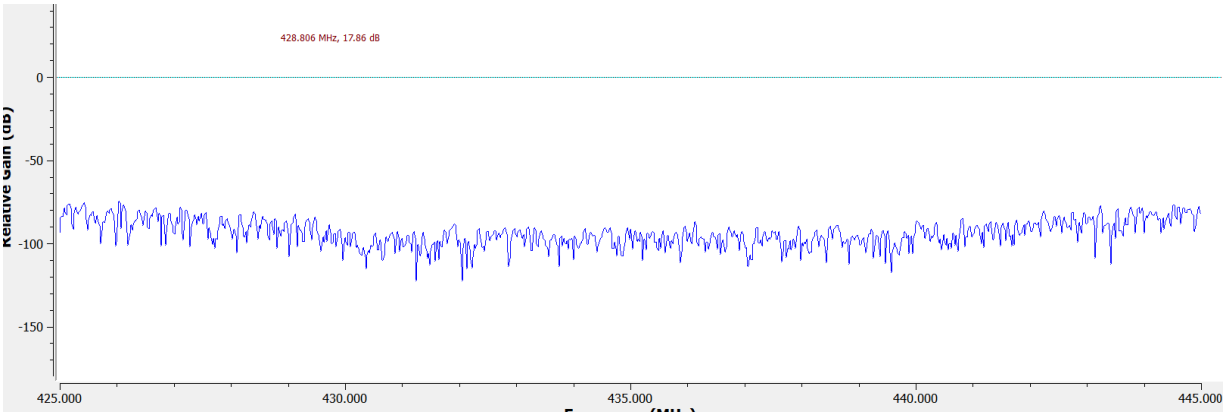
شکل 12: آزمون نام‌گذاری‌شدهٔ DCoff با محور ۹۴۵ MHz؛ ناسازگاری تنظیمات باید در نسخهٔ نهایی روشن شود.

۴. پویش، ریموت و فراسوی تلفن 5

طبق دستور کار، در ۲۰ MS/s فقط بخش مرکزی ۱۶ MHz معتبر فرض می‌شود. برای فروسو مراکز ۹۴۳ و ۹۵۹ و برای فراسو ۸۹۸ و ۹۱۴ MHz لازم‌اند. تصاویر موجود پوشش همهٔ گام‌ها را اثبات نمی‌کنند. در نمای فراسو حدود ۹۰۴ تا ۹۲۴ MHz، تنها بخش داخل باند ۸۹۰ تا ۹۱۵ برای این تمرین فراسوی GSM900 است؛ قله‌های بالاتر از ۹۱۵ MHz را به این سرویس نسبت نمی‌دهیم.

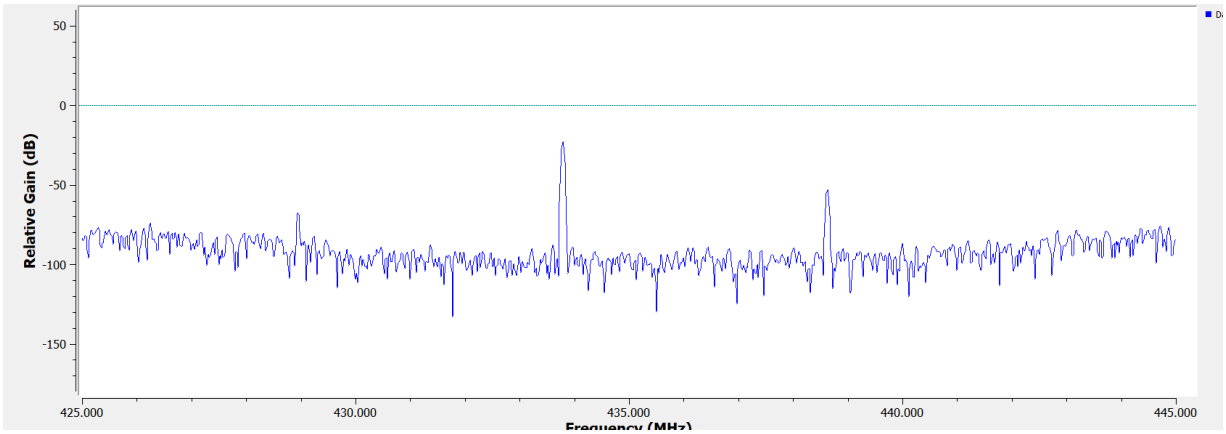
در باند ریموت، تصویر خاموش عمدتاً کف طیف را نشان می‌دهد و تصویر روشن یک قلهٔ گذرا نزدیک ۴۳۳٫۹ MHz ثبت می‌کند. فاصلهٔ زیاد Max Hold از منحنی لحظه‌ای نشانهٔ رویدادی است که در قاب فعلی حضور ندارد. شکل، با ریموت OOK/FSK سازگار است؛ تمایز این دو مدولاسیون و شمارش بسته‌ها از این تصاویر ممکن نیست. قله‌ها و دامن پهن در ثبت ۲۰ MS/s می‌توانند اثر غیرخطی یا تداخل هم باشند و پهنای واقعی ریموت محسوب نمی‌شوند.

تصویر ثبت‌شده در شکل 13 آمده است.



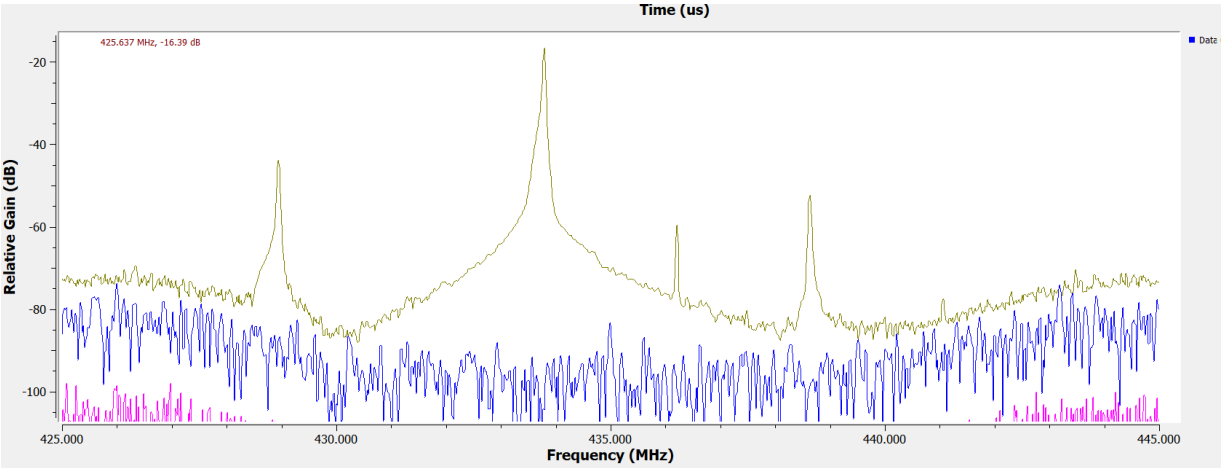
حالت بدون فشردن ریموت؛ مرجع مقایسهٔ طیف. 13: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 14 آمده است.



ثبت سیگنال هنگام فعال‌شدن ریموت؛ مقایسه باید با بهره و تنظیم یکسان تکمیل شود. 14: شکل

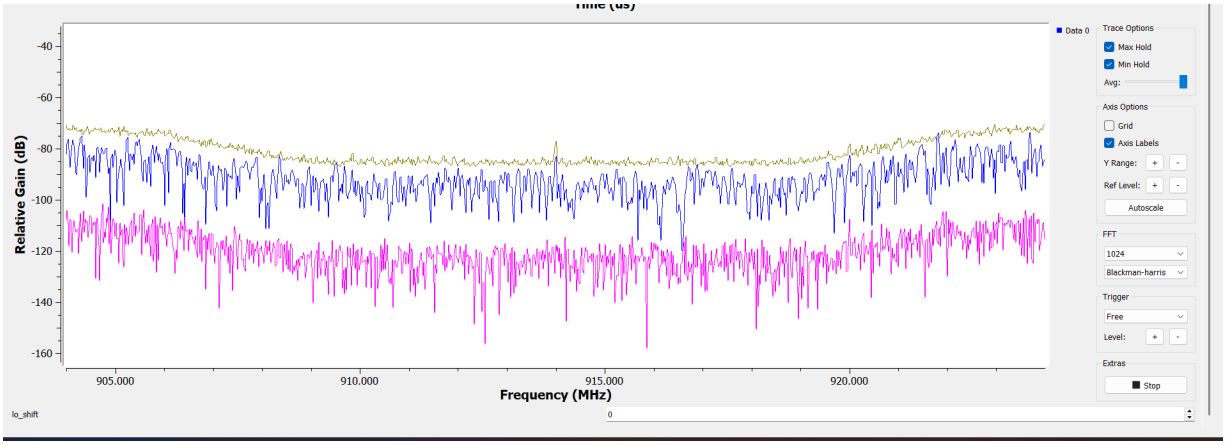
تصویر ثبت‌شده در شکل 15 آمده است.



شکل 15: اثر گذرا را نگه داشته است؛ دامن پهن و قله‌های دور نیاز به آزمون کاهش بهره دارند. Max Hold

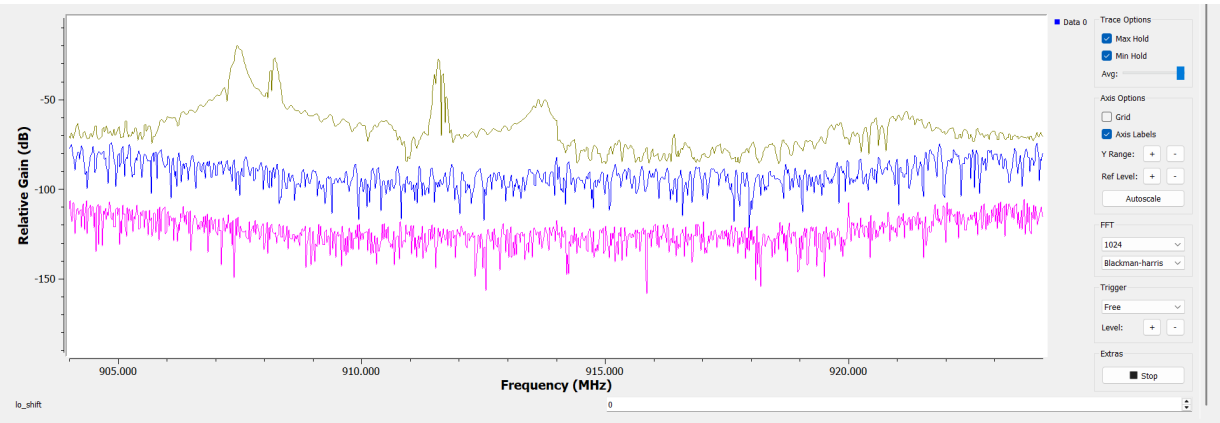
پس از تماس، Max Hold در حوالی ۹۰۷ تا ۹۰۹ و نزدیک ۹۱۱٫۶ MHz افزایش‌هایی را ثبت کرده که در نمای بدون تماس به این قوت دیده نمی‌شوند. آبشار نیز رگه‌های زمانی محدود نشان می‌دهد. این شواهد با ارسال برستی تلفن سازگارند؛ اتصال فقط نسل دو و وابستگی دقیق هر قله به تلفن گروه در مدارک تأیید نشده است.

تصویر ثبت‌شده در شکل 16 آمده است.



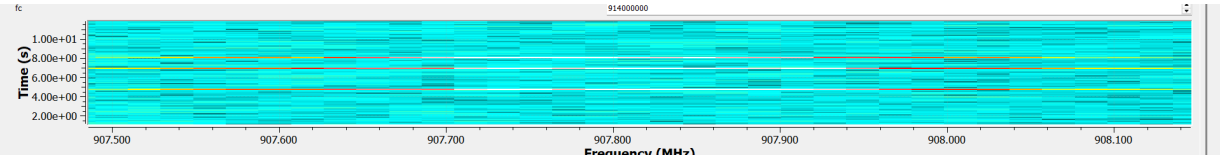
شکل 16: پیش از تماس: منحنی لحظه‌ای و حافظهٔ نگه‌داشتن قله‌ها.

تصویر ثبت‌شده در شکل 17 آمده است.



پس از تماس: افزایش فعالیت گذرا در بخشی از باند فراسو. 17: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 18 آمده است.



ردهای گذرا در آبشار؛ محور زمان نمایشگر زنده برای اندازه‌گیری مدت برست کافی نیست. 18: شکل

۵. فهرست سیگنال‌ها و پیش‌بینی در برابر مشاهده 6

جدول 3 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

نامزد / باند	فرکانس و رفتار	پیش‌بینی / نتیجه
ریموت / ب	حدود ۴۳۳٫۹۲ MHz، گذرا	OOK/FSK محتمل؛ پهنا از IQ و فایل متناظر لازم است
بلوک پهن ۱ / ج فروسو	مرکز حدود ۹۴۴٫۲۵ MHz، عرض ظاهری ۴٫۵ MHz، ماندگار	LTE پنج‌مگاهرتزی محتمل؛ Bx و OBW99 هنوز محاسبه نشده
بلوک پهن ۲ / ج فروسو	مرکز حدود ۹۴۹٫۲۵ MHz، عرض ظاهری ۴٫۵ MHz، ماندگار	LTE پنج‌مگاهرتزی محتمل؛ فناوری نیازمند شاهد تکمیلی
فعالیت فراسو ۱ / ج(۲)	حدود ۹۰۸٫۲ MHz، در Max Hold پس از تماس	ارسال سلولی محتمل؛ استقلال و پهنای کانال نیازمند IQ
فعالیت فراسو ۲ / ج(۲)	حدود ۹۱۱٫۶ MHz، گذرا	GSM محتمل؛ فعلاً حامل مستقل تأییدشده نیست

پنج نامزد برای تحلیل؛ همهٔ مقادیر فرکانسی این جدول تقریب تصویری‌اند 3: جدول

این پنج ردیف، پنج اندازه‌گیری کامل طبق جدول ۷ نیستند. سه محدودهٔ باند ب، ج فروسو و ج(۲) فراسو نماینده دارند و گذرا و پهن نیز دیده شده، اما برای احراز الزام درس، جدایی سیگنال‌ها، fL، fU، مقدار x، سطح قله، fs و نام فایل هر ردیف باید از دادهٔ خام تکمیل شود. سیگنال حلقه جای یکی از پنج سیگنال واقعی محیط را نمی‌گیرد.

برای LTE پنج‌مگاهرتزی، ۲۵ بلوک منبع با عرض هر بلوک ۱۸۰ kHz پهنای پیکربندی فعال ۴٫۵ MHz می‌دهد [۳]. توافق

تقریبی عرض چشمی با این مقدار فقط قرینهٔ تشخیص است؛ مقایسهٔ خطای نسبی OBW99 با پهنای اسمی کانال بدون تعریف مشترک معتبر نیست. برای مقایسهٔ نهایی از |B_measured−B_reference|/B_reference استفاده می‌کنیم و نوع پهنا را صریح یکسان می‌گیریم. برای ریموت، مدل و پهنای مرجع سازنده در دست نیست؛ برای GSM نیز فاصلهٔ شبکهٔ کانال ۲۰۰ kHz الزاماً B99 نیست.

برای FM مدرک باند صحیح موجود نیست؛ تعداد ایستگاه و پهنای آن گزارش نمی‌شود. پیش‌بینی GSM باریک در برابر مشاهدهٔ بلوک‌های پهن می‌تواند ناشی از بازتخصیص باند یا پوشیده‌شدن حامل‌ها باشد؛ از تصویر به‌تنهایی نمی‌توان نبود GSM یا حضور قطعی یک اپراتور را نتیجه گرفت.

۶. پاسخ پرسش‌های ۱ تا ۸ 7

پرسش ۱ – لبه‌ها و گام پویش: پاسخ فیلتر آنالوگ و دیجیتال در لبه‌ها افت می‌کند؛ بنابراین قسمت مرکزی تقریباً ۸۰٪ پهنای fs مبنای پویش است. در fs=20 MS/s، بخش معتبر fc±8 MHz و گام 16 MHz است. نماهای کامل ۲۰٪ هم‌پوشانی دارند و بازه‌های مرکزی معتبر به هم می‌رسند. برای fs=2.6 MS/s، پهنای معتبر تقریبی 2.08 MHz است.

پرسش ۲ – شبکهٔ GSM و ppm: سه حامل باریک با مرکز قابل‌اعتماد در تصاویر ارائه‌شده تعیین نشده‌اند؛ پس سه عدد و ppm تجربی گزارش نمی‌شود. پس از تشخیص حامل واقعی، n=round((f_label−935 MHz)/200 kHz) و f_nom=935 MHz+n×200 kHz است. اگر ε خطای کسری مرجع فیزیکی نسبت به مقدار اسمی باشد، در گیرندهٔ با مرجع مشترک LO و نمونه‌برداری داریم f_label≈f_nom/(1+ε)، پس ε_ppm≈(f_nom−f_label)/f_nom×10⁶؛ اختلاف برچسب علامت مخالف خطای فیزیکی مرجع دارد. برازش چند حامل و میانگین وزنی، همراه با عدم قطعیت خوانش و FFT لازم است. ±25 ppm در 945 MHz معادل ±23.625 kHz است، اما به دستگاه AD9361 حاضر بدون مشخصات نوسان‌ساز تعمیم داده نمی‌شود. شمارهٔ دو BCCH نیز تا تأیید پیوستگی و مرکز حامل‌ها قابل تعیین نیست.

پرسش ۳ – علامت فرکانس: نمونهٔ مختلط x=I+jQ جهت چرخش فاز را نگه می‌دارد؛ exp(+j2πft) و exp(−j2πft) در دو سمت صفر باندپایه قرار می‌گیرند. با تنها شاخهٔ I، هر دو به cos(2πft) تبدیل می‌شوند و علامت قابل تمایز نیست؛ طیف حقیقی زوج است. در حلقه، این دو حالت به‌ترتیب نزدیک 434.25 و 433.75 MHz دیده می‌شوند.

پرسش ۴ – شیب حرکت قله: s=Δf_label/Δf_RXLO. برای RF ثابت در RX1، s≈0؛ برای DC باندپایهٔ گیرنده، s≈1. نشتی TX LO یا تصویر تولیدشده در فرستنده نیز سیگنال RF واقعی در ورودی RX است و با ثابت‌بودن TX، s≈0 دارد. تصویر ناشی از عدم توازن IQ در گیرنده در f_image=2f_RXLO−f_RF قرار می‌گیرد و s≈2 دارد؛ بنابراین تقسیم سادهٔ صفر و یک برای همهٔ قله‌ها کافی نیست. تن اصلی در تصاویر تقریباً ثابت است، ولی برای قله‌های جانبی دادهٔ کافی جهت برازش شیب و انتساب قطعی نداریم.

پرسش ۵ – چرا حلقه خطای مرجع را پنهان می‌کند؟ در یک دستگاه، LO فرستنده، LO گیرنده و نرخ DAC/ADC از مرجع مشترک مشتق می‌شوند. اگر همه با عامل 1+ε مقیاس شوند، تن RF حلقه برابر (1+ε)(fc+f_tx) و فرکانس دیجیتال دریافتی با همان عامل تقسیم می‌شود؛ برچسب تقریباً fc+f_tx باقی می‌ماند. ایستگاه بیرونی مرجع مستقل دارد و خطا آشکار می‌شود. پس درست‌بودن برچسب حلقه، کالیبراسیون مطلق فرکانس را ثابت نمی‌کند.

پرسش ۶ – پیوسته و گذرا: بلوک‌های پهن فروسو در آبشار ماندگارترند؛ ریموت و فعالیت مرتبط با تماس گذراترند. Max Hold بیشینهٔ هر خانه را در طول مشاهده نگه می‌دارد و رد سیگنال غایب در قاب فعلی را نشان می‌دهد. برای استنتاج دقیق، پس از تغییر فرکانس یا بهره حافظه پاک و میانگین‌گیری None انتخاب می‌شود؛ جمع قله‌های غیرهم‌زمان یک سیگنال پهن هم‌زمان نیست.

پرسش ۷ – رهگیری برست ریموت: تعداد دفعات فشردن و تعداد برست‌های دیده‌شده در لاگ موجود ثبت نشده است؛ از دو عکس روشن/خاموش نمی‌توان نسبت رهگیری ساخت. اگر طول قاب T_N=N/fs، دورهٔ تازه‌سازی T_u و طول برست T_b باشد، برای یک برست با فاز شروع یکنواخت و یک قاب در هر دوره، احتمال هم‌پوشانی تقریباً min(1,(T_N+T_b)/T_u) است؛ انتقال بی‌وقفه و آستانهٔ تشخیص نیز فرض شده‌اند. برای N=1024 و fs=2.6 MS/s، T_N≈0.394 ms است. با T_u=100 ms و برست فرضی 1 ms، مثال نظری P≈1.39% است؛ این عدد اندازه‌گیری یا پیش‌بینی تأییدشدهٔ جلسه نیست. تکرار برست‌ها و Max Hold احتمال دیدن حداقل یک رویداد را تغییر می‌دهند. مقایسهٔ تجربی نیازمند شمارش

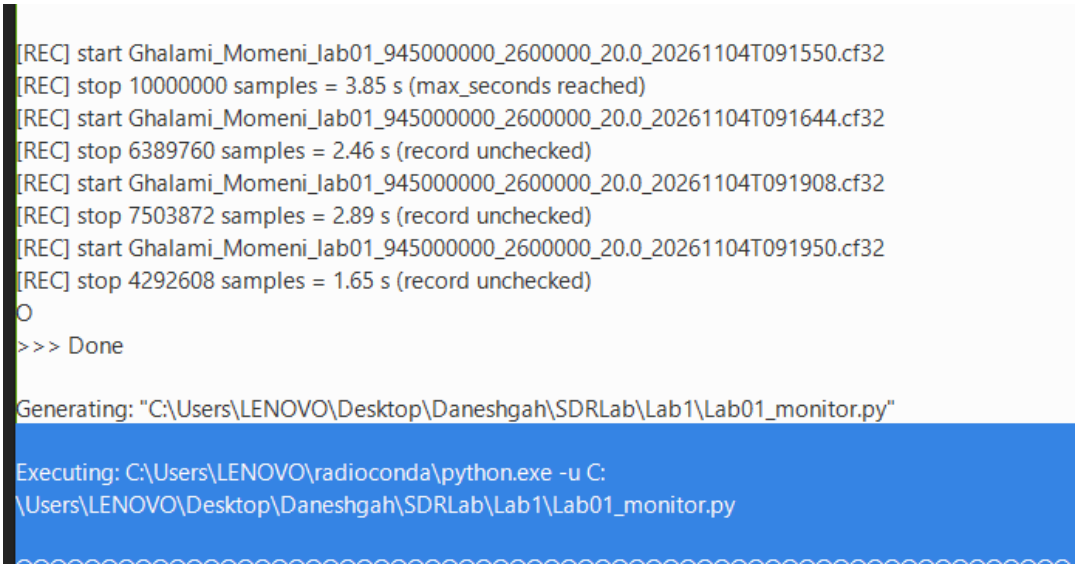
واقعی و فایل پیوسته است.

پرسش ۸ – UMTS در برابر LTE پنج‌مگاهرتزی بدون دمدولاسیون: ابتدا با نرخ دست‌کم 6.25 MS/s، پهنای RF کافی، بهرهٔ بدون اشباع و وضوح مناسب، PSD میانگین و آبشار یک حامل جداشده را بسازید. پهنا به‌تنهایی کافی نیست: UMTS با نرخ تراشهٔ 3.84 Mcps و فیلتر شکل‌دهنده معمولاً شانه‌های گردتری دارد؛ LTE با ۲۵ RB لبهٔ فعال حدود 4.5 MHz و شکل تخت‌تر دارد [۳،۴]. تغییرات زمانی و مرزهای تیز قرینه‌اند، نه اثبات. در دادهٔ IQ، هم‌بستگی تأخیری با فاصلهٔ مفید نماد OFDM یعنی حدود 66.67 µs و تکرار ساختار CP، بدون بازیابی بیت، شاهد قوی‌تری برای LTE با فاصلهٔ زیرحامل 15 kHz می‌دهد [۵]. چند ویژگی را هم‌زمان و پس از حذف تداخل بررسی می‌کنیم؛ بدون IQ، در این جلسه تشخیص احتمالی می‌ماند.

۷. تحلیل عددی، ضبط و بودجهٔ عدم قطعیت 8

کنسول Screenshot 2026-11-04 093343.png شروع ضبط Ghalami_Momeni_lab01_945000000_2600000_20.0_20261104T091550.cf32 و پایان با ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نمونه در حدود ۳٫۸۵ ثانیه را نشان می‌دهد. این شاهد اجرای ضبط است؛ خود فایل و پیوستگی انتقال هنوز بررسی نشده است. حجم مورد انتظار دقیقاً ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بایت و مدت اسمی 3.8461538 s است. برای ضبط‌های بعدی همان تصویر، شمار نمونه‌ها 6,389,760؛ 7,503,872 و 4,292,608 است که باید با حجم واقعی تطبیق داده شود.

تصویر ثبت‌شده در شکل 19 آمده است.



شکل 19: پیام‌های شروع و پایان ضبط؛ حجم مورد انتظار از شمار نمونه‌ها محاسبه می‌شود.

جدول 4 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

منبع	کمّی‌سازی
تفکیک FFT با N=1024	در 2.6 MS/s: Δf=2.5390625 kHz؛ در 20 MS/s: Δf=19.53125 kHz
کوانتیزهٔ انتخاب خانهٔ قله	اگر فقط نزدیک‌ترین خانه خوانده شود: حدود ±Δf/2؛ پنجره، SNR و بایاس نیز مؤثرند
خطای پهنا از دو لبه	حد بدبینانه از خطای خانه‌ها حدود ±Δf؛ دقت واقعی به شیب لبه و کف نویز هم وابسته است
مرجع فرضی ±25 ppm	در 434 MHz: ±10.85 kHz؛ در 945 MHz: ±23.625 kHz؛ مشخصهٔ قطعی دستگاه فعلی نیست
خوانش بلوک‌ها از تصویر	حدود ±0.2 MHz یا بیشتر؛ برای B99، B6/B20 یا ppm کافی نیست
انتقال فایل cf32	۸ بایت/نمونه؛ 2.6 MS/s یعنی 20.8 MB/s و 20 MS/s یعنی 160 MB/s؛ نرخ فایل مدت دیواری را تضمین نمی‌کند

جدول 4: مقیاس‌های خطا؛ این مقادیر حد تضمین‌شدهٔ کل اندازه‌گیری نیستند

پردازش تحویلی از cf32 با ترتیب I,Q و little-endian استفاده می‌کند، میانگین Welch را در مقیاس خطی و با پنجرهٔ Hann می‌سازد و پس از آن به dB تبدیل می‌کند. برای هر سیگنال باید بازهٔ جداگانهٔ RF انتخاب شود؛ انتگرال‌گیری روی کل باند چندحاملی پهنای یک سیگنال نیست. B99 از صدک‌های تجمعی ۰٫۵٪ و ۹۹٫۵٪ در همان بازه به دست می‌آید؛ نتیجه با کف نویز موجود محاسبه می‌شود و وابستگی آن به ROI در خروجی ثبت می‌شود. سطح PSD با واحد توان نسبی بر Hz است؛ بدون کالیبراسیون، dBm نیست و در صورت نامعلوم‌بودن مقیاس نمونه‌ها، dBFS نامیده نمی‌شود.

آبشار آفلاین از تمام نمونه‌ها در قاب‌های پی‌درپی ساخته می‌شود؛ برای تصویر نهایی قاب‌ها گروه‌بندی می‌شوند و حداقل/حداکثر زمان هر گروه حفظ می‌شود. یک فایل فاقد timestamp یا شمارندهٔ سخت‌افزار نمی‌تواند نبود نمونه‌های ازدست‌رفته در شبکه را ثابت کند. اندازه‌گیری برست با مسیر جداگانهٔ توان کانال و گام زمانی ۰٫۱ ms انجام می‌شود؛ آستانه باید از قطعهٔ خاموش انتخاب و حساسیت نتیجه به آن بررسی شود. حذف گذرای فیلتر در ابتدای فایل و علامت‌زدن رویداد بریده در انتها ضروری است.

کد موجود تنها پس از معرفی فایل، fs، مرکز واقعی و ROI اجرا می‌شود. خروجی ساختگی به سایت تزریق نشده است. پس از تحلیل، tools/lab01_publish_analysis.py جدول‌ها و نمودارهای واقعی را به بخش جداگانهٔ گزارش اضافه می‌کند؛ تکمیل تشخیص فناوری، ppm و تطبیق پرسش‌ها همچنان نیازمند بازبینی علمی گروه است.

۸. عیب‌یابی و کارهایی که بار بعد تغییر می‌دهیم 9

خطای نصب یا قطع اتصال از تصاویر اثبات نشده است؛ ping موفق است. مسائل مستند تحلیل عبارت‌اند از نام‌گذاری گمراه‌کنندهٔ radio، تغییر محور در DCoff، lo_shift غیرصفر در بخشی از ثبت‌ها و نبود دفتر شمارش برست‌ها. پیام‌های U/O یا نویسه‌های تکراری کنسول به‌تنهایی مقدار افت داده را تعیین نمی‌کنند و باید همراه با نسخهٔ نرم‌افزار و شمارنده‌های انتقال تفسیر شوند.

- همراه هر ضبط، RX LO و TX LO، نرخ واقعی، بهره، تضعیف، حالت DC/IQ، اتصال، پنجره، FFT و زمان شروع را در JSON ثبت می‌کنیم؛ پس از هر تغییر حافظهٔ Max Hold را پاک می‌کنیم.
- برای پهنای چندمگاهرتزی نرخ کافی و برای زمان‌بندی برست نرخ 2.6 MS/s با کنترل افت نمونه انتخاب می‌کنیم؛ ضبط باریک جای نمای کامل سیگنال پهن را نمی‌گیرد.
- در آزمون LO، یک جدول هم‌زمان برای همهٔ قله‌ها و حداقل سه مقدار شیفت ثبت می‌کنیم؛ DC روشن/خاموش را با تنظیم و اتصال یکسان می‌سنجیم.

- تعداد فشردن ریموت و زمان هرکدام را با شمارنده ثبت می‌کنیم و کلیپ صوتی/ویدئو را جای ساعت نمونهٔ IQ نمی‌گیریم.
- برای آزمون اشباع، بهره را ۵ تا ۱۰ dB کم می‌کنیم و تغییر نسبی قله‌های اصلی و جانبی و دامنهٔ نمونه‌ها را مقایسه می‌کنیم.

۹. وضعیت تکمیل الزامات 10

جدول 5 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

الزام	وضعیت
پاسخ پرسش‌های ۱ تا ۸	پاسخ مفهومی کامل؛ نتایج تجربی سؤال ۲، بخشی از ۴ و شمارش سؤال ۷ در انتظار داده
پنج سیگنال در سه محدوده	پنج نامزد معرفی شده؛ اندازه‌گیری مستقل و انتساب فایل‌ها لازم است
Welch و OBW99 از IQ	کد آماده؛ داده و نمودار تجربی هنوز موجود نیست
آبشار و زمان برست	کد آماده؛ اجرای دادهٔ ریموت پیوسته و آستانهٔ معتبر لازم است
برآورد دقیق تن حلقه	کد آماده؛ فایل حلقه و f_tx واقعی لازم است
ppm و دو کانال BCCH	نیازمند حامل GSM تأییدشده و ثبت مرکز و پیوستگی
فلوگراف و ضبط‌کننده	نسخهٔ قبلی در reports/lab01-prelab موجود؛ یکسان‌بودن با اجرای جلسه نیازمند تأیید
لاگ و نقش اعضا	لاگ بازسازی‌شده از تصاویر ارائه شده؛ تقسیم کار و ساعت دستگاه نیازمند تکمیل

تحویل علمی پس از دریافت فایل‌های هم‌گروهی تکمیل می‌شود 5: جدول

۱۰. فایل‌ها و اجرای تحلیل 11

نسخهٔ HTML همین گزارش، PDF، منبع LaTeX، مراجع BibTeX و فایل‌های همراه از صفحهٔ گزارش در وب‌سایت قابل دریافت‌اند. در آرشیو نیمسال، پیش‌گزارش و گزارش هر آزمایش مسیرهای مستقلی دارند.

راهنمای LAB01-UPDATE.md در ریشهٔ مخزن، مراحل افزودن IQ و بازسازی سایت را توضیح می‌دهد. همهٔ تصاویر با نام اصلی در assets/images/lab01 و فهرست قابل تطبیق در evidence-manifest.json نگهداری شده‌اند.

مراجع 12

[۱] دستور کار آزمایش ۱: پایش طیف، lab_01_spectrum_final (2).pdf، ۱۹ صفحه؛ پرسش‌ها در صفحات ۱۵–۹، الزامات تحلیل در صفحهٔ ۱۵.

[۲] photos.zip، شامل ۳۷ تصویر اصلی ثبت‌شدهٔ گروه؛ اعداد مشاهده‌ای با نام تصویر در متن مشخص شده‌اند.

[۳] ETSI TS 136 104 V18.5.0، جدول 5.6-1: پهنای کانال و تعداد RB.

https://www.etsi.org/deliver/etsi_TS/136100_136199/136104/18.05.00_60/ts_136104v180500p.pdf

[۴] ETSI TS 125 104 V3.8.0، بخش‌های ۵٫۱ و ۵٫۴٫۱: نرخ تراشه و فاصلهٔ کانال UTRA FDD.

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125100_125199/125104/03.08.00_60/ts_125104v030800p.pdf

[۵] ETSI TS 136 211 V15.8.1، ساختار نماد OFDM و CP.

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/15.08.01_60/ts_136211v150801p.pdf